

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет компьютерных наук
Кафедра программирования и информационных технологий

Разработка микросервисной платформы цифровой
библиотеки с ИИ-ассистентом

Научный руководитель: Ушаков В.А.
Выполнил: Скибин П.С.

Актуальность

Традиционные библиотечные каталоги ограничены:

- Только поиск по метаданным
- Отсутствие персонализации
- Нет диалогового взаимодействия

Растущий спрос на интеллектуальные системы:

- Пользователи хотят общаться с контентом
- Необходимы персональные рекомендации
- Требуется семантический поиск по содержанию

Цель работы

Разработка микросервисной платформы Digital Library, объединяющей:



Каталог книг с поиском и фильтрацией



Встроенную читалку FB2 с сохранением позиции



Социальный контур (оценки, комментарии, закладки)



AI-ассистент для диалога по содержанию книг



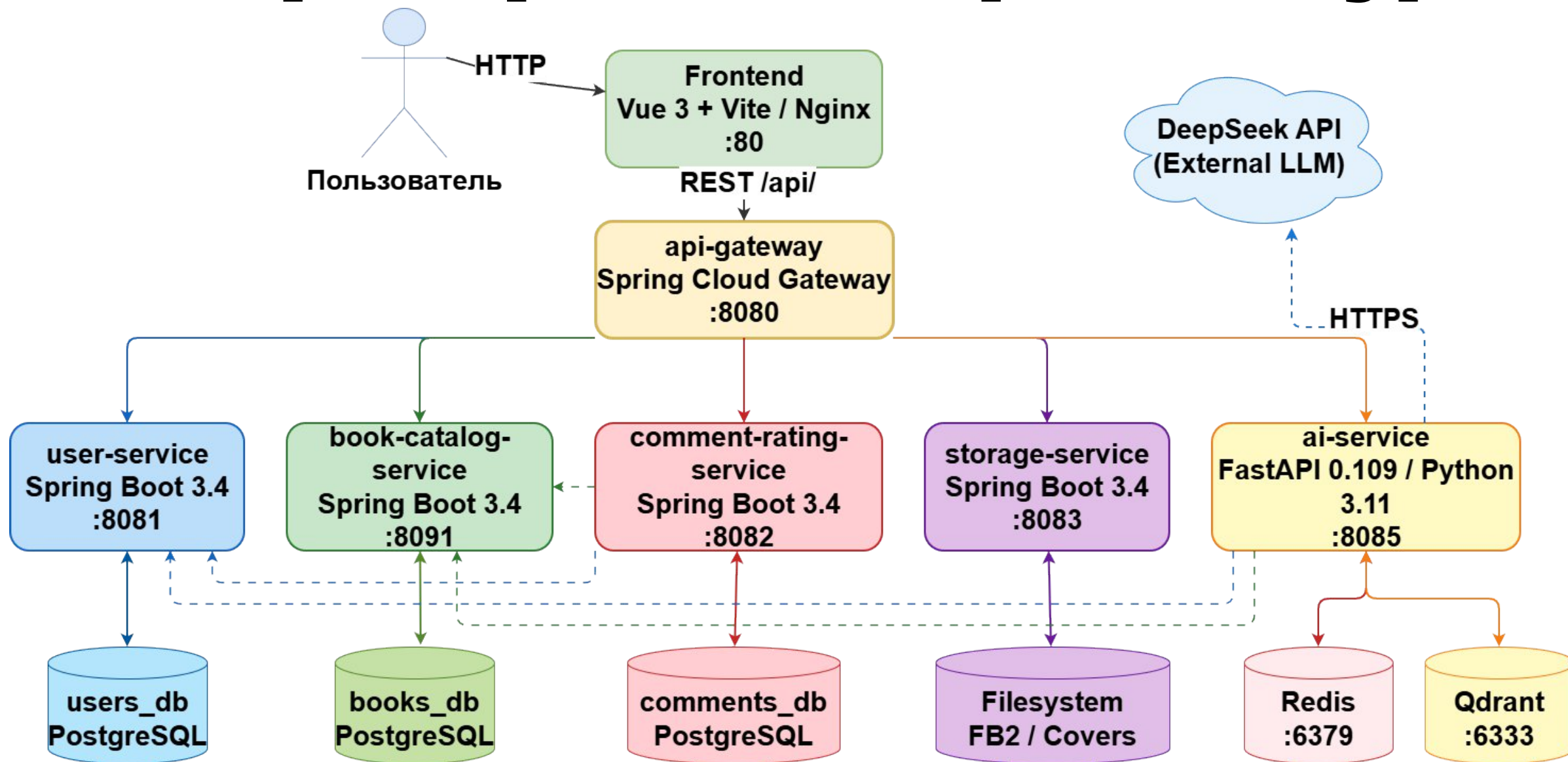
Персональные рекомендации на основе истории

Обзор аналогов

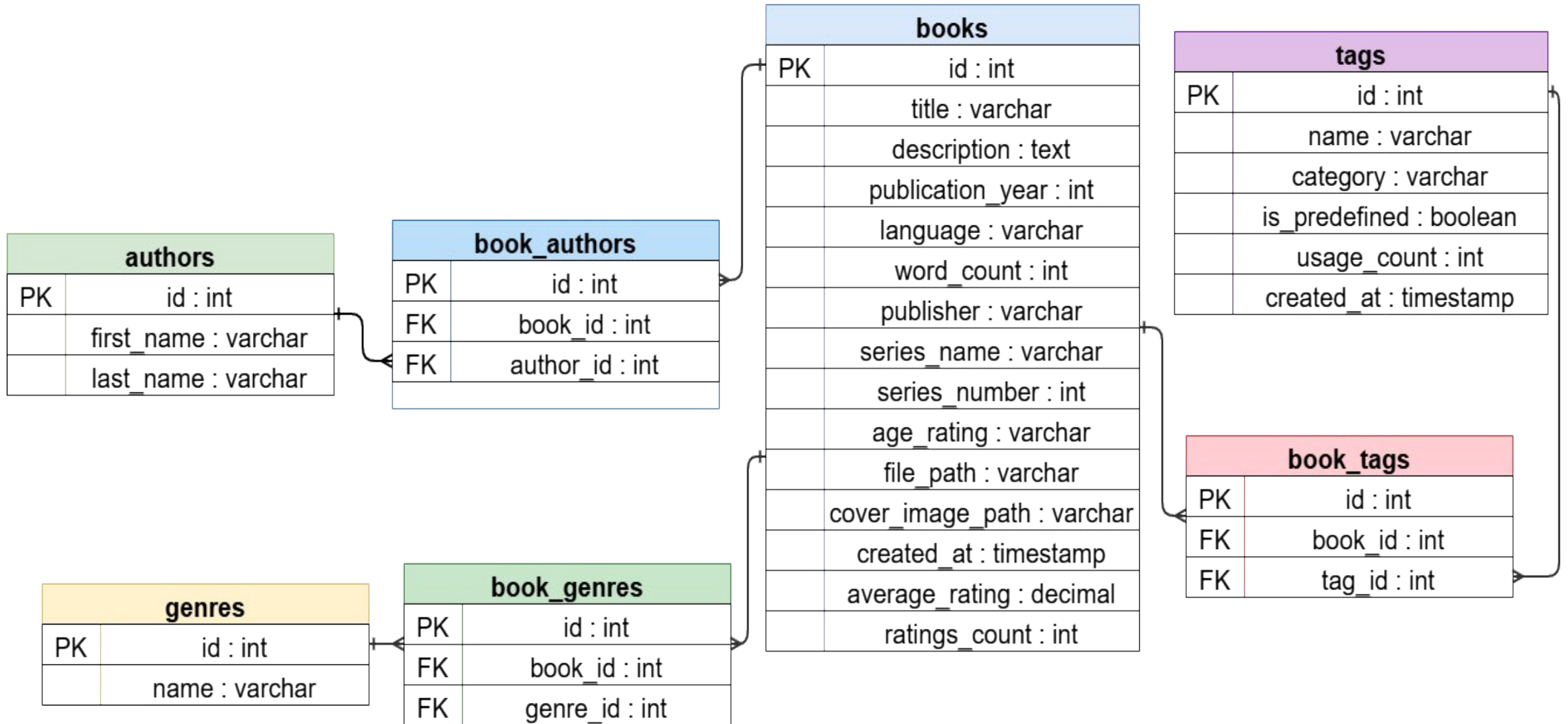
Критерий	ЛитРес	Bookmate	Goodreads	MyBook	Digital Library
Каталог книг	✓	✓	✓	✓	✓
Встроенное чтение в веб	✓	✓	~	✓	✓
Сохранение позиции	✓	✓	✗	✓	✓
Система оценок	✓	✓	✓	✓	✓
Рекомендации	✓	✓	✓	✓	✓
AI-чат по содержанию книги	✗	✗	✗	✗	✓
Семантический поиск	~	~	✗	~	✓

✓ реализовано • ~ частично • ✗ отсутствует

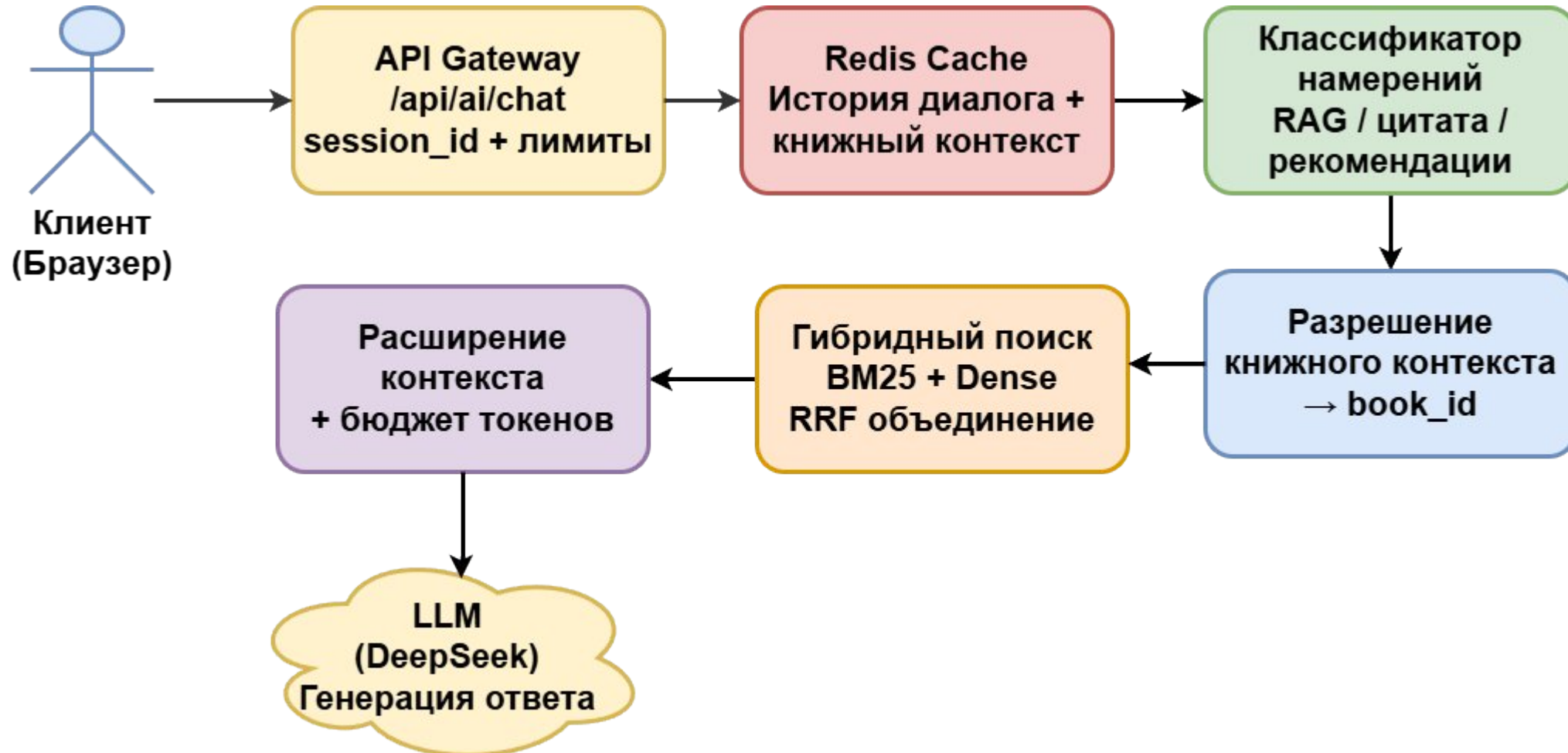
Микросервисная архитектура



ER диаграмма БД



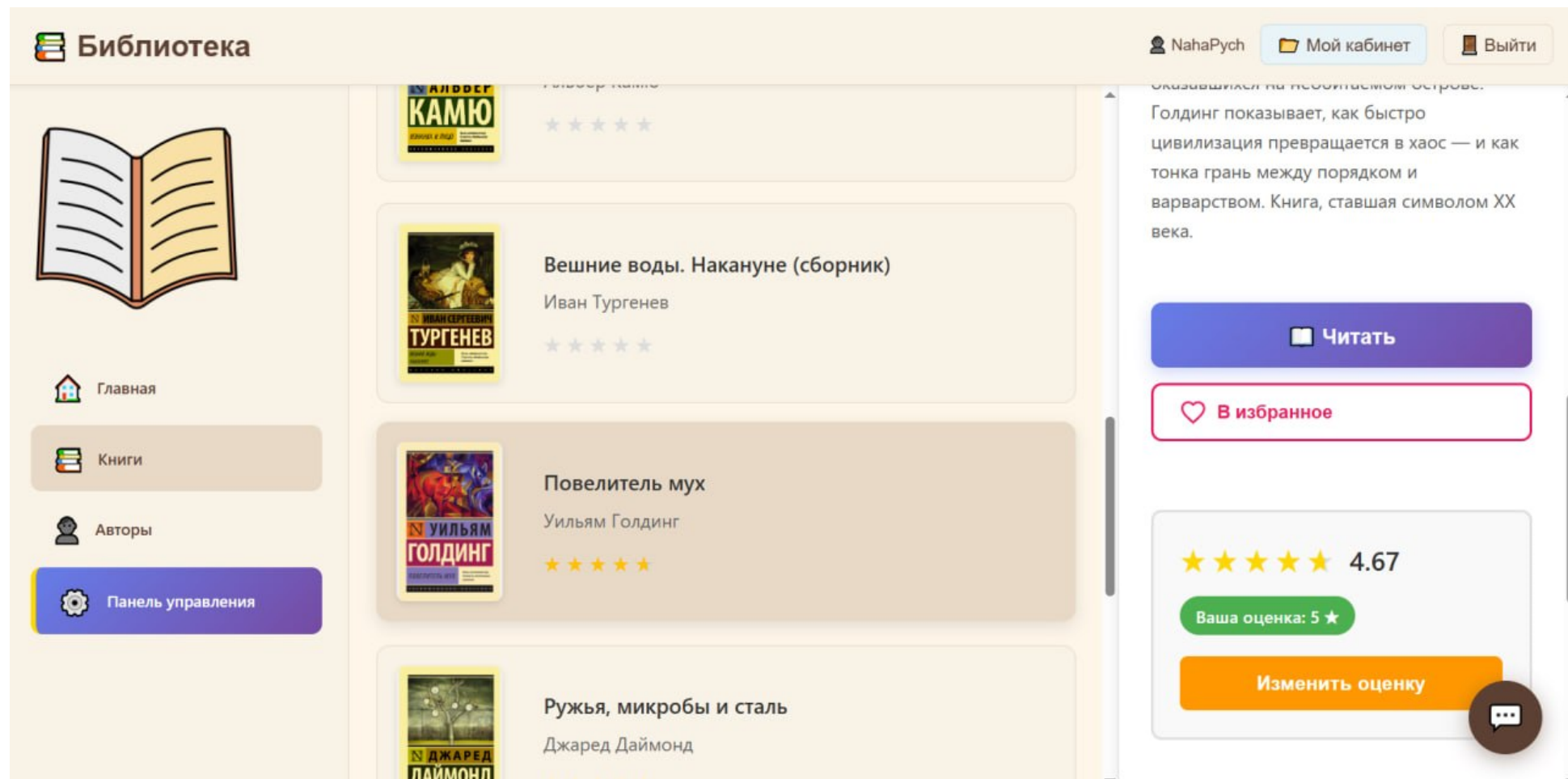
Интеллектуальный контур (RAG)



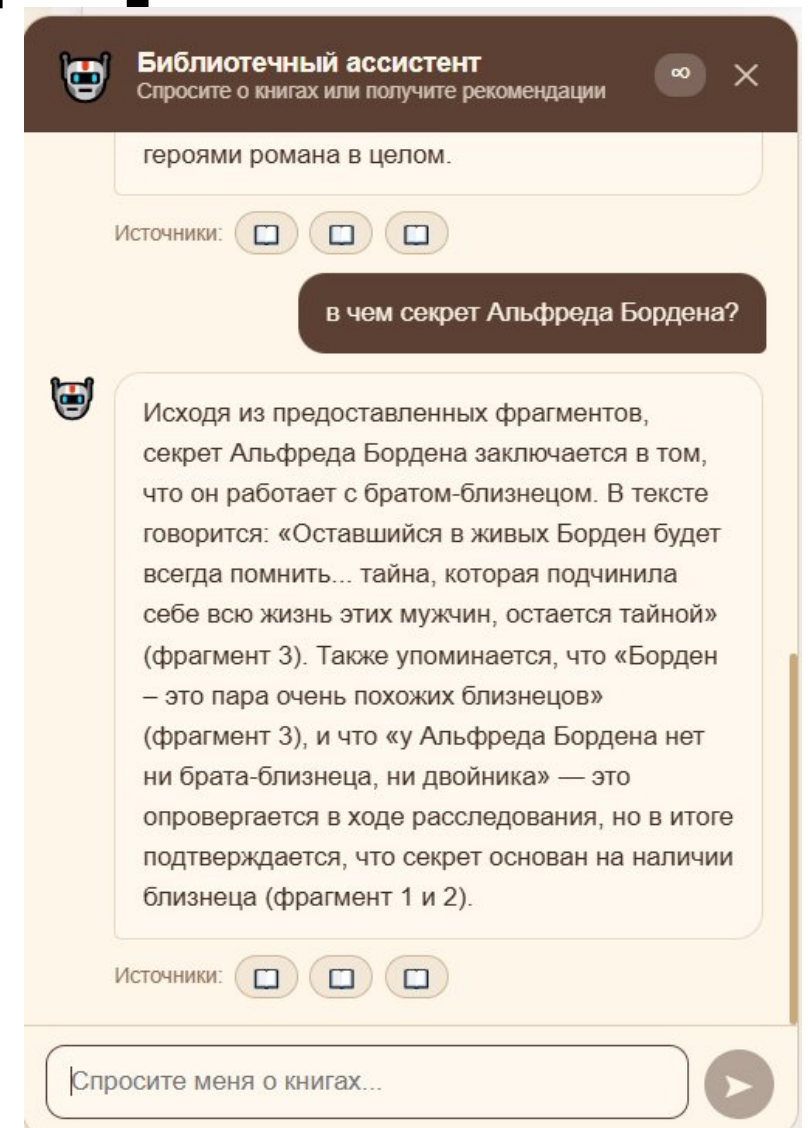
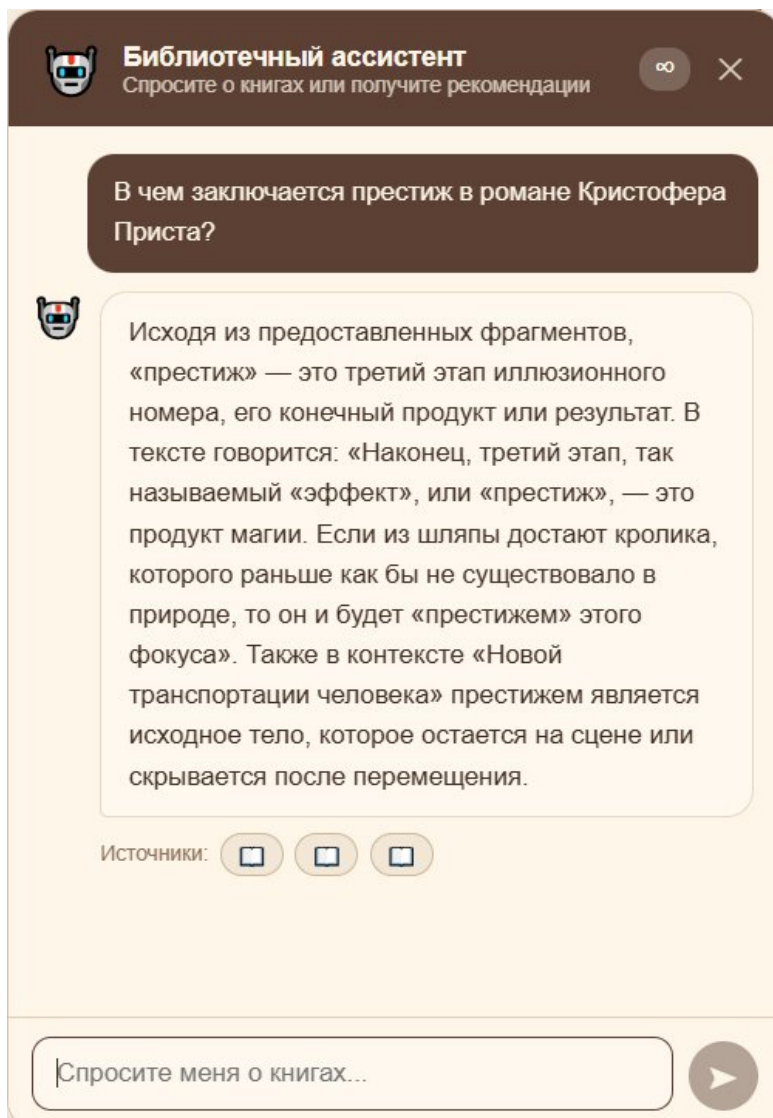
Рекомендательная система



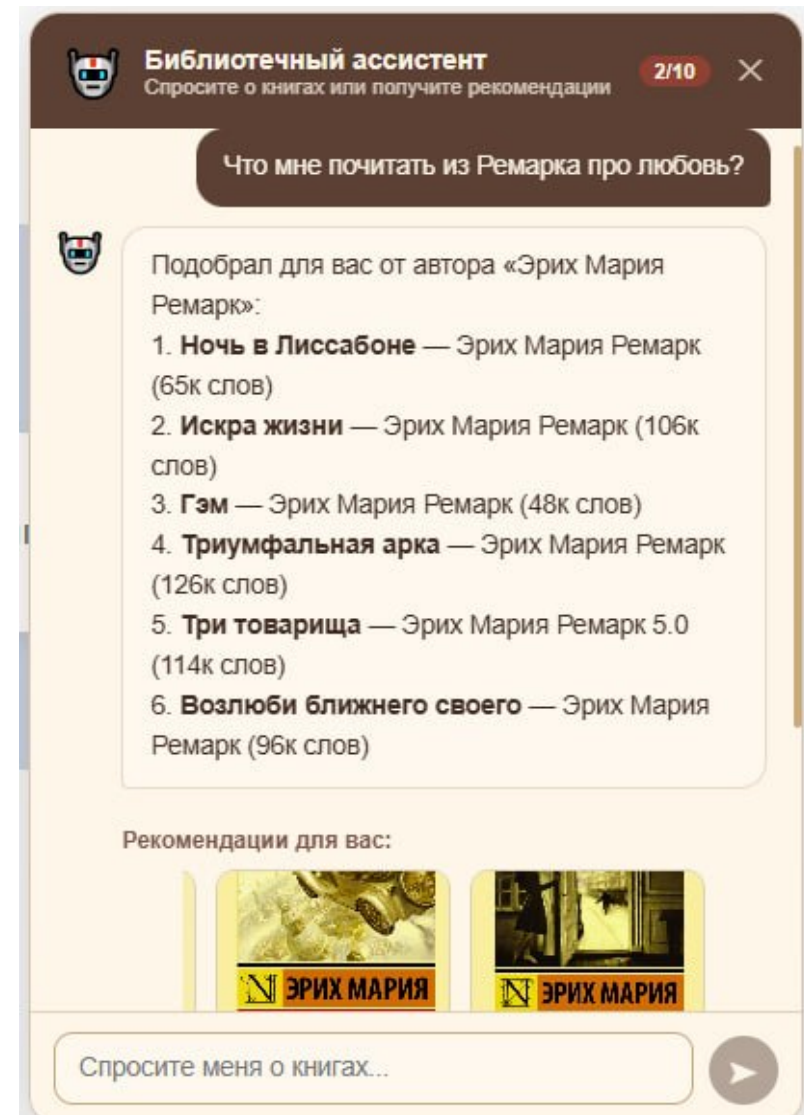
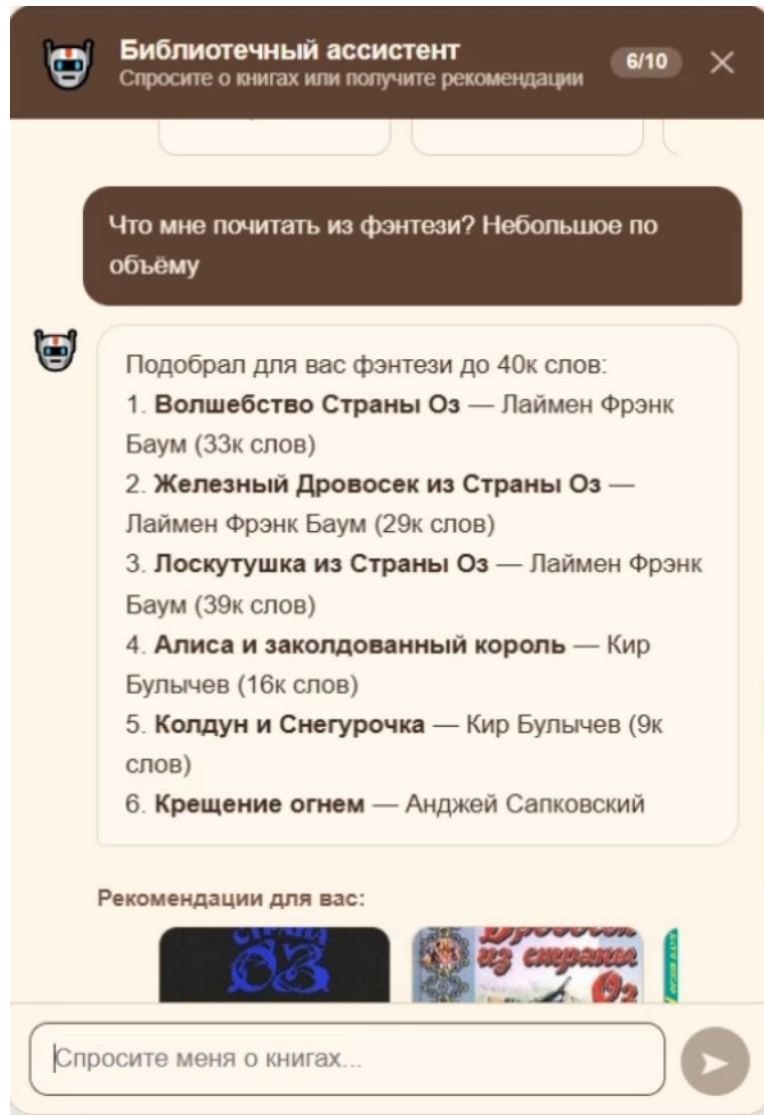
Реализация интерфейса



Реализация интерфейса



Реализация интерфейса



Нагрузочное тестирование

50 RPS

catalog сценарий

180–240 мс

p95 latency каталога

0,3%

Error rate 5xx

AI-КОНТУР

5 RPS

ai сценарий

1,8–9,5 с

p95 RAG latency

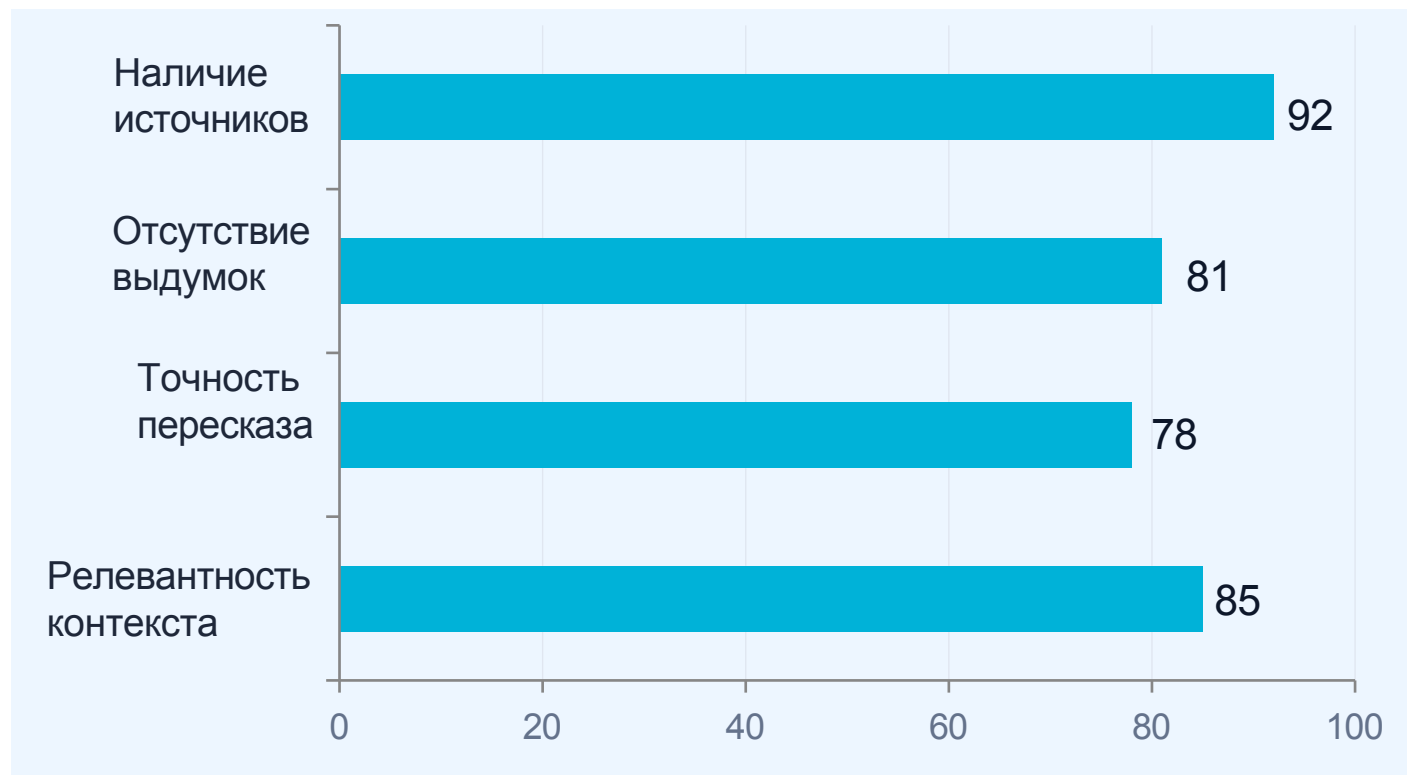
320 мс

p95 рекоменд.
(cache miss)

68%

Cache hit рекоменд.

Качество AI-ответов



КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

- ✓ Наличие источников 92% — система корректно цитирует фрагменты текста
- ✓ Релевантность 85% — гибридный RRF-поиск работает надёжно
- ✓ Галлюцинации минимальны — 81% ответов не содержат выдуманных фактов
- ⚠ Точность пересказа 78%

Итоги работы

Реализована микросервисная архитектура (6 сервисов)

Встроенная FB2-читалка с сохранением позиции

AI-ассистент с ответами по тексту

Рекомендательная система

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет компьютерных наук
Кафедра программирования и информационных технологий

Разработка микросервисной платформы цифровой
библиотеки с ИИ-ассистентом

Научный руководитель: Ушаков В.А.
Выполнил: Скибин П.С.